
Trabalho Final - Relatório

Parte III

Grupo Spotify

Disciplina: Banco de Dados

Nome: Dhemerson Sousa de Albuquerque	DRE: 123751184
Nome: Ricardo Augusto de Borba	DRE: 124012274
Nome: Mariana Kellen Araújo Moreira	DRE: 123753178
Nome: Pedro Salazar Pessoa Machado	DRE: 123270780
Nome: Emilly Tavares da Silva	DRE: 123750578

Introdução

=====

O trabalho tem como objetivo desenvolver o projeto conceitual de um banco de dados, baseado em informações musicais obtidas em datasets do Spotify. O objetivo do tema escolhido foi a organização e consulta de dados relacionados a músicas, artistas, álbuns e gêneros musicais.

Para o desenvolvimento do projeto, foi utilizado um conjunto de dados contendo informações de faixas musicais catalogadas na plataforma Spotify, incluindo dados básicos relacionados às próprias músicas, e demais características relacionadas aos seus respectivos artistas e álbuns. A partir desses dados, será desenvolvida uma aplicação Web simples voltada para buscas e visualização de informações musicais em uma interface gráfica.

O projeto busca representar de forma adequada as relações existentes entre músicas, artistas, álbuns, gêneros musicais, características sonoras das faixas e métricas de popularidade. Começados a partir de um modelo entidade-relacionamento, a partir das informações reais e estrutura presentes no dataset selecionado.

Datasets

=====

O conjunto de dados utilizado no projeto foi o Spotify Tracks Dataset, obtido através da plataforma Kaggle. O dataset foi disponibilizado no formato CSV, e contém uma grande quantidade de músicas catalogadas juntamente com demais informações listadas anteriormente.

O dataset foi escolhido por possuir informações suficientes para a construção de um modelo conceitual coerente, bem como para testar o bom funcionamento do banco de dados, posteriormente.

[Spotify Tracks Dataset](#)

Os campos analisados no dataset foram:

track_id
artists
album_name
track_name
popularity
duration_ms
explicit
danceability
energy
key
loudness
mode
speechiness
acousticness
instrumentalness
liveness
valence
tempo
time_signature
track_genre

Após a análise dos dados, foram identificadas quatro entidades principais para a modelagem do banco de dados:

- Música
- Artista
- Álbum
- Gênero

Os tipos presumidos dos dados presentes no dataset incluem:

Campo	Tipo Presumido	Valores Típicos
<code>track_id</code>	String	Identificadores únicos de músicas
<code>artists</code>	String	Nome de artistas ou múltiplos artistas separados por ";"
<code>album_name</code>	String	Nome de álbuns musicais
<code>track_name</code>	String	Nome das músicas
<code>popularity</code>	Integer	Valores entre 0 e 100
<code>duration_ms</code>	Integer	Duração da música em milissegundos
<code>track_genre</code>	String	Categorias de gêneros musicais

Demais campos no dataset representam características técnicas e métricas de áudio das músicas disponibilizadas pelo Spotify.

Projeto do Banco de Dados

===== (a) Modelo Conceitual

O modelo conceitual desenvolvido foi construído a partir das informações reais presentes no dataset selecionado. Durante a modelagem foram identificadas quatro entidades principais: Musica, Artista, Album e Genero.

A entidade Musica detém os principais atributos relacionados à cada faixa musical, como identificador, nome, popularidade e tempo da música. As entidades Artista, Album e Genero foram definidas para representar as informações associadas a diferentes agrupamentos de músicas presentes no dataset.

Os relacionamentos foram definidos com base nas associações observadas nos dados. O relacionamento entre Artista e Musica possui cardinalidade muitos-para-muitos, n:n, uma vez que uma música pode possuir múltiplos artistas e um artista pode produzir várias músicas. Além disso, esse relacionamento possui o atributo *tipo_participacao*, que o Spotify utiliza para distinguir entre participações principais ou colaborações secundárias por artistas.

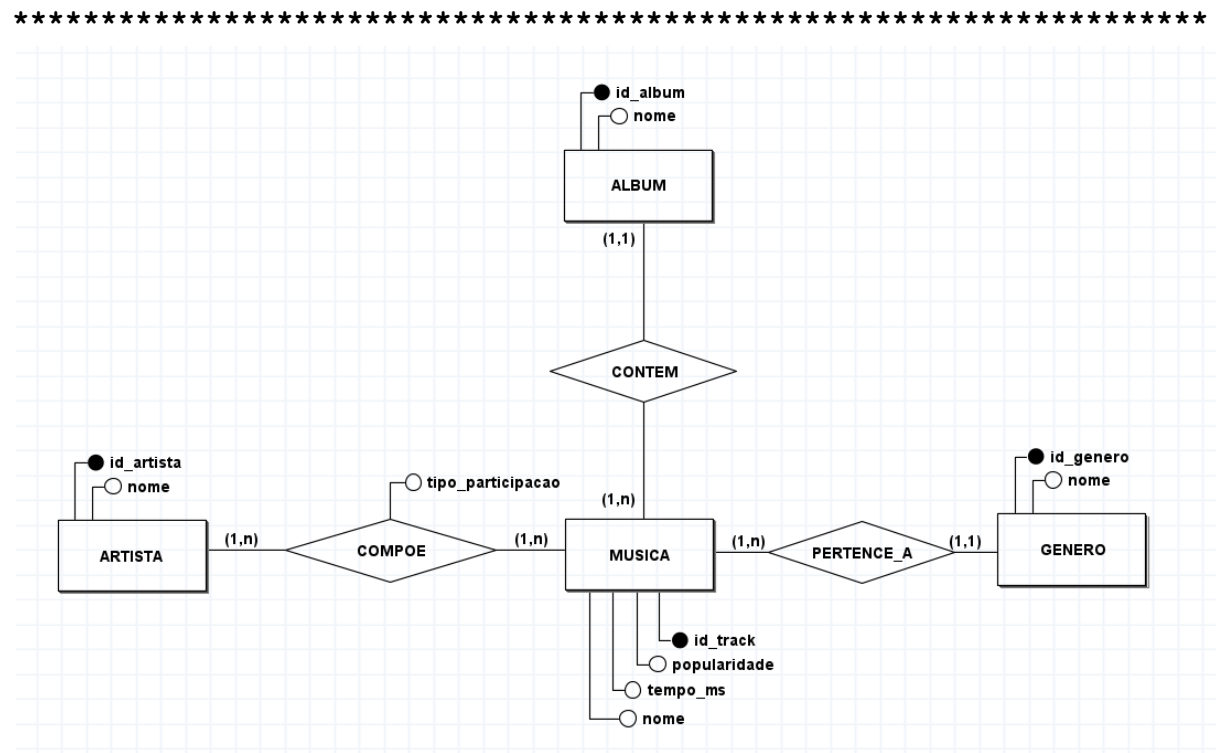
No modelo conceitual desenvolvido, foi definido um relacionamento entre Musica e Genero. Embora no contexto real uma música possa estar associada a múltiplos gêneros musicais, ao seguirmos o Spotify Tracks Dataset, cada faixa possui apenas um único gênero registrado no campo *track_genre*. Dessa forma, a cardinalidade adotada no modelo foi de 1:1 para Música em relação

a Gênero. Na direção oposta da relação, um gênero pode estar associado a várias músicas, então teremos uma cardinalidade 1:n.

Também foram modelados os relacionamentos entre Album e Musica, e entre Gênero e Musica, representando, respectivamente, o álbum ao qual cada música pertence, e sua classificação em categorias arbitrárias pelo Spotify.

O diagrama entidade-relacionamento correspondente ao modelo conceitual, de acordo com o que foi escrito, segue abaixo:

Modelo E.R - Imagem



(b) Modelo Lógico

O modelo lógico foi desenvolvido a partir da conversão do modelo conceitual elaborado anteriormente, aplicando as regras de transformação entre entidades, relacionamentos e tabelas relacionais. Nessa etapa, as entidades identificadas no modelo conceitual foram convertidas em relações contendo seus respectivos atributos, chaves primárias e chaves estrangeiras.

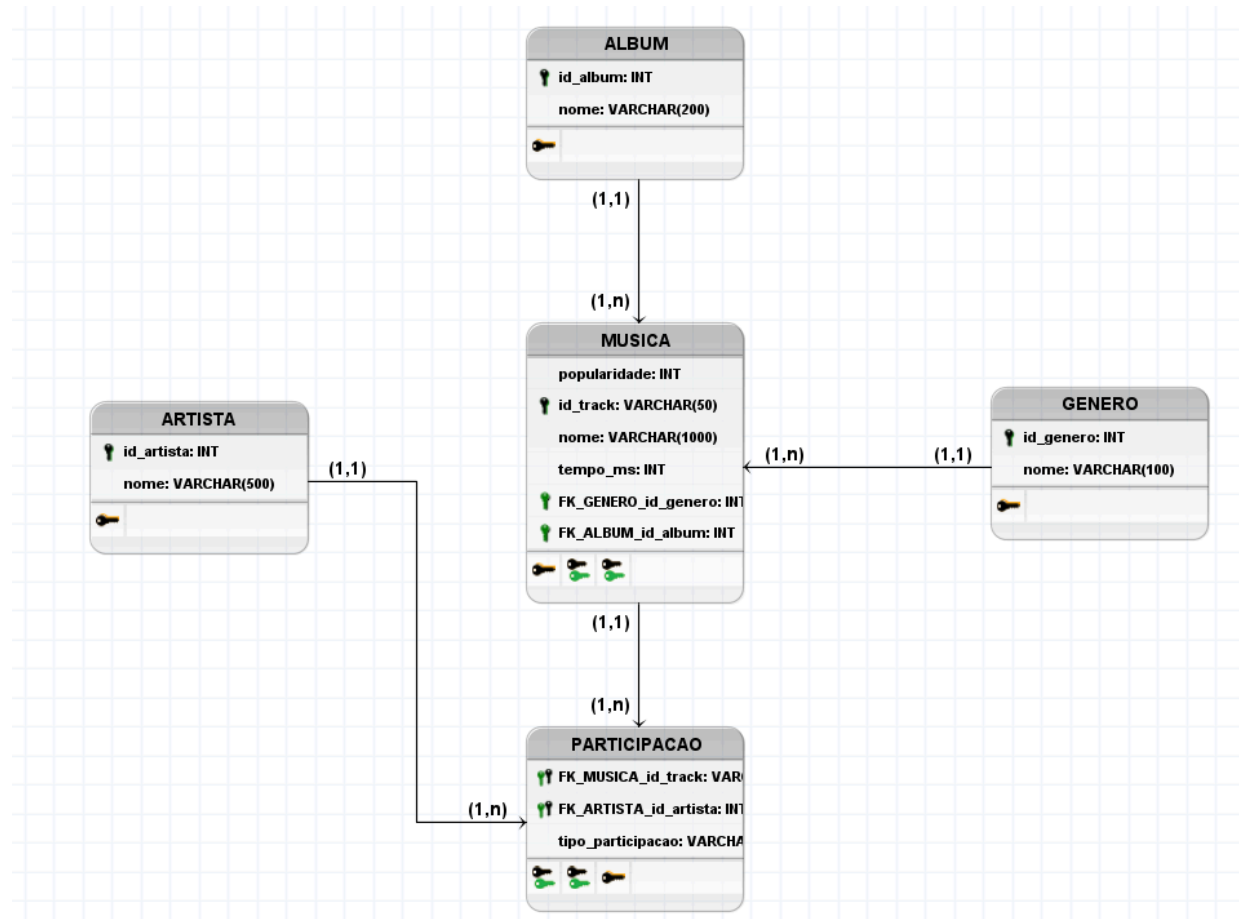
As entidades Artista, Album, Gênero e Musica foram convertidas diretamente em tabelas independentes, preservando os atributos definidos durante a etapa conceitual. A tabela Musica passou a armazenar também chaves estrangeiras relacionadas às tabelas Album e Gênero, representando os relacionamentos 1:1 identificados anteriormente.

O relacionamento muitos-para-muitos entre Artista e Musica foi convertido para uma tabela intermediária denominada Participacao. Essa conversão foi necessária pois relacionamentos N:N não podem ser representados diretamente em modelos relacionais. Dessa forma, a tabela Participacao passou a armazenar as chaves estrangeiras das tabelas Artista e Musica, além do atributo tipo_participacao, utilizado para distinguir diferentes formas de colaboração entre artistas.

As cardinalidades observadas no modelo conceitual foram preservadas durante a conversão para o modelo lógico, garantindo que as restrições existentes nos dados originais continuassem representadas corretamente na estrutura relacional construída.

O diagrama correspondente ao modelo lógico, contendo as relações, chaves primárias e chaves estrangeiras definidas, é apresentado a seguir:

Modelo Lógico - Imagem



(c) Modelo Físico

O modelo físico foi desenvolvido a partir do modelo lógico previamente elaborado, utilizando o Sistema Gerenciador de Banco de Dados MySQL para implementação das estruturas relacionais e armazenamento dos dados.

Inicialmente, foi realizada uma etapa de preparação do conjunto de dados utilizado. O dataset original encontrava-se em formato CSV contendo informações relacionadas a músicas, artistas, álbuns e gêneros musicais. Antes da inserção no banco, foi necessário realizar um processo de limpeza e normalização dos dados visando reduzir inconsistências e adequar o conjunto às estruturas definidas no projeto do banco.

Durante a etapa de pré-processamento foram executadas operações de limpeza utilizando scripts em Python, incluindo:

- Remoção de colunas desnecessárias presentes no dataset original;
- Remoção de registros contendo valores nulos;
- Remoção de registros duplicados;
- Separação de atributos compostos, permitindo a normalização dos dados;
- Geração de arquivos CSV independentes para cada entidade do banco.

Após o processo de limpeza, o conjunto de dados apresentou redução no número de registros devido à remoção de duplicatas e inconsistências, permitindo maior integridade na importação.

Os dados foram então separados em arquivos distintos correspondentes às entidades definidas no modelo lógico:

GENERO | ARTISTA | ALBUM | MUSICA | PARTICIPACAO

Com os arquivos preparados, foi realizada a implementação física do banco utilizando comandos SQL para criação das tabelas, definição das chaves primárias e estabelecimento das chaves estrangeiras responsáveis por manter a integridade referencial entre as entidades.

A população do banco foi realizada através da importação dos arquivos CSV gerados durante a etapa de processamento. Para evitar violações de integridade referencial, as tabelas foram populadas obedecendo à ordem de dependência entre as entidades.

A ordem utilizada para inserção dos dados foi:

1. GENERO
2. ALBUM
3. ARTISTA
4. MUSICA
5. PARTICIPACAO

Após a conclusão da importação, foram executadas consultas de validação visando confirmar a correta inserção dos registros e o funcionamento adequado das estruturas criadas.

As consultas executadas incluem contagem total de registros e visualização dos primeiros elementos armazenados em cada tabela, permitindo verificar a consistência dos dados populados.

Tratamento do CSV

```
Linhas originais: 114000
Após remover nulos: 113999
Após remover duplicatas: 89740
```

	track_id	artists	...	time_signature	track_genre
0	5Su0ikwiRyPMVoIQDJUgSV	Gen Hoshino	...	4	acoustic
1	4qPNDBW1i3p13qLct0Ki3A	Ben Woodward	...	4	acoustic
2	1iJBSr7s7jYXzM8EGcbK5b	Ingrid Michaelson;ZAYN	...	4	acoustic
3	6Lfxq3CG4xtTiEg7opyCyx	Kina Grannis	...	3	acoustic
4	5vjLSffimiIP26QG5WcN2K	Chord Overstreet	...	4	acoustic

[5 rows x 20 columns]

Quantidade generos:
113

	id_genero	nome
0	1	acoustic
1	2	afrobeat
2	3	alt-rock
3	4	alternative
4	5	ambient
5	6	anime
6	7	black-metal
7	8	bluegrass
8	9	blues
9	10	brazil

Quantidade albuns:
46589

	id_album	nome
0	1	Comedy
1	2	Ghost (Acoustic)
2	3	To Begin Again
3	4	Crazy Rich Asians (Original Motion Picture Sou...
4	5	Hold On

Quantidade artistas:
29858

	id_artista	nome
0	1	Gen Hoshino
1	2	Ben Woodward
2	3	Ingrid Michaelson
3	4	ZAYN
4	5	Kina Grannis

Quantidade musicas:
89740

	id_track	nome	popularidade	tempo_ms	FK_GENERO_id_genero	FK_ALBUM_id_album
0	5Su0ikwiRyPMVoIQDJUgSV	Comedy	73	230666	1	1
1	4qPNDBW1i3p13qLct0Ki3A	Ghost - Acoustic	55	149610	1	2
2	1iJBSr7s7jYXzM8EGcbK5b	To Begin Again	57	210826	1	3
3	6Lfxq3CG4xtTiEg7opyCyx	Can't Help Falling In Love	71	201933	1	4
4	5vjLSffimiIP26QG5WcN2K	Hold On	82	198853	1	5

Quantidade participacoes:
123424

	FK_MUSICA_id_track	FK_ARTISTA_id_artista	tipo_participacao
0	5Su0ikwiRyPMVoIQDJUgSV	1	principal
1	4qPNDBW1i3p13qLct0Ki3A	2	principal
2	1iJBSr7s7jYXzM8EGcbK5b	3	principal
3	1iJBSr7s7jYXzM8EGcbK5b	4	feat
4	6Lfxq3CG4xtTiEg7opyCyx	5	principal

CSVs exportados com sucesso.

Modelo Físico - BrModelo

```
/* spotify_bd_physical_model: */

CREATE TABLE GENERO (
    id_genero INT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE ARTISTA (
    id_artista INT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(500)
);

CREATE TABLE MUSICA (
    popularidade INT,
    id_track VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(1000),
    tempo_ms INT,
    FK_GENERO_id_genero INT,
    FK_ALBUM_id_album INT
);

CREATE TABLE ALBUM (
    id_album INT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(200)
);

CREATE TABLE PARTICIPACAO (
    FK_MUSICA_id_track VARCHAR(50),
    FK_ARTISTA_id_artista INT,
    tipo_participacao VARCHAR(50),
    PRIMARY KEY (FK_MUSICA_id_track, FK_ARTISTA_id_artista)
);

ALTER TABLE MUSICA ADD CONSTRAINT FK_MUSICA_2
    FOREIGN KEY (FK_GENERO_id_genero)
    REFERENCES GENERO (id_genero)
    ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE MUSICA ADD CONSTRAINT FK_MUSICA_3
    FOREIGN KEY (FK_ALBUM_id_album)
    REFERENCES ALBUM (id_album)
    ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE PARTICIPACAO ADD CONSTRAINT FK_PARTICIPACAO_1
    FOREIGN KEY (FK_MUSICA_id_track)
    REFERENCES MUSICA (id_track)
    ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE PARTICIPACAO ADD CONSTRAINT FK_PARTICIPACAO_2
    FOREIGN KEY (FK_ARTISTA_id_artista)
    REFERENCES ARTISTA (id_artista)
    ON DELETE RESTRICT;
```

Estrutura Física das Tabelas

GENERO

- id_genero (PK)
- nome

ARTISTA

- id_artista (PK)
- nome

ALBUM

- id_album (PK)
- nome

MUSICA

- id_track (PK)
- nome
- popularidade
- tempo_ms
- FK_GENERO_id_genero (FK)
- FK_ALBUM_id_album (FK)

PARTICIPACAO

- FK_MUSICA_id_track (PK + FK)
- FK_ARTISTA_id_artista (PK + FK)
- tipo_participacao

Evidências do Banco de dados

Criação, acesso e tabelas

```
mysql> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| catalogo_filmes |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| spotify_db |
| sys |
+-----+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql> USE spotify_db;
Database changed
mysql> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_spotify_db |
+-----+
| album |
| artista |
| genero |
| musica |
| participacao |
+-----+
5 rows in set (0.00 sec)
```

Detalhes das tabelas

```
mysql> DESCRIBE genero;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_genero | int | NO | PRI | NULL | |
| nome | varchar(100) | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

```
mysql> DESCRIBE artista;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_artista | int | NO | PRI | NULL | |
| nome | varchar(500) | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> DESCRIBE album;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_album | int | NO | PRI | NULL | |
| nome | varchar(500) | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> DESCRIBE participacao;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
FK_MUSICA_id_track	varchar(50)	NO	PRI	NULL	
FK_ARTISTA_id_artista	int	NO	PRI	NULL	
tipo_participacao	varchar(50)	YES		NULL	

3 rows in set (0.00 sec)


```
mysql> DESCRIBE musica;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
popularidade	int	YES		NULL	
id_track	varchar(50)	NO	PRI	NULL	
nome	varchar(1000)	YES		NULL	
tempo_ms	int	YES		NULL	
FK_GENERO_id_genero	int	YES	MUL	NULL	
FK_ALBUM_id_album	int	YES	MUL	NULL	

6 rows in set (0.00 sec)

Evidência de população

```
mysql> SELECT COUNT(*) FROM genero;
```

COUNT(*)
113

1 row in set (0.00 sec)


```
mysql> SELECT * FROM genero LIMIT 10;
```

id_genero	nome
1	acoustic
2	afrobeat
3	alt-rock
4	alternative
5	ambient
6	anime
7	black-metal
8	bluegrass
9	blues
10	brazil

10 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> SELECT COUNT(*) FROM album;
```

COUNT(*)
46589

1 row in set (0.00 sec)


```
mysql> SELECT * FROM album LIMIT 10;
```

id_album	nome
1	Comedy
2	Ghost (Acoustic)
3	To Begin Again
4	Crazy Rich Asians (Original Motion Picture Soundtrack)
5	Hold On
6	Days I Will Remember
7	Is There Anybody Out There?
8	We Sing. We Dance. We Steal Things.
9	Hunger
10	Episode

10 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> SELECT COUNT(*) FROM artista;
+-----+
| COUNT(*) |
+-----+
|      29858 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM artista LIMIT 10;
+-----+-----+
| id_artista | nome |
+-----+-----+
|          1 | Gen Hoshino |
|          2 | Ben Woodward |
|          3 | Ingrid Michaelson |
|          4 | ZAYN |
|          5 | Kina Grannis |
|          6 | Chord Overstreet |
|          7 | Tyrone Wells |
|          8 | A Great Big World |
|          9 | Christina Aguilera |
|         10 | Jason Mraz |
+-----+-----+
10 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT COUNT(*) FROM musica;
+-----+
| COUNT(*) |
+-----+
|      89740 |
+-----+
1 row in set (0.01 sec)

mysql> SELECT * FROM musica LIMIT 10;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| popularidade | id_track | nome | tempo_ms | FK_GENERO_id_genero | FK_ALBUM_id_album |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|          44 | 0000vdREvCVMxbQTkS888c | Lolly | 160725 | 40 | 19251 |
|          47 | 000CC8EParg640mTxVnZ0p | It's All Coming Back To Me Now (Glee Cast Version) | 322933 | 18 | 8887 |
|          22 | 000Iz0K615UepwSJ5z2RE5 | B6ixig Leise - Pig & Dan Remix | 515360 | 74 | 20096 |
|          19 | 000qpd0c97IMTBvF8gwcpy | Tief | 331240 | 74 | 26140 |
|          62 | 000RDCYioLteXcut0jewey | Teeje Week | 190203 | 52 | 24335 |
|          24 | 0017XiMkqbTfF2AU0zlhj6 | Thanksgiving Chicken | 127040 | 19 | 9486 |
|           0 | 001APMD0L3qtx1526T11n1 | Better | 176320 | 16 | 1826 |
|          30 | 001pyq8FLNSL1C8orNLI0b | Poor Man | 214600 | 8 | 3817 |
|          38 | 001YQlnDSduXdSLgBd66gT | EL Tiempo Es Dinero - Remasterizado 2007 | 177266 | 86 | 36802 |
|          17 | 002qpSULhHAw6DGqFxba01 | Love Generation | 410666 | 47 | 22288 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT COUNT(*) FROM participacao;
+-----+
| COUNT(*) |
+-----+
|      123424 |
+-----+
1 row in set (0.02 sec)

mysql> SELECT * FROM participacao LIMIT 10;
+-----+-----+-----+
| FK_MUSICA_id_track | FK_ARTISTA_id_artista | tipo_participacao |
+-----+-----+-----+
| 0000vdREvCVMxbQTkS888c | 14057 | principal |
| 000CC8EParg640mTxVnZ0p | 5830 | principal |
| 000Iz0K615UepwSJ5z2RE5 | 8518 | feat |
| 000Iz0K615UepwSJ5z2RE5 | 11602 | principal |
| 000qpd0c97IMTBvF8gwcpy | 11602 | principal |
| 000RDCYioLteXcut0jewey | 16920 | principal |
| 0017XiMkqbTfF2AU0zlhj6 | 6246 | principal |
| 001APMD0L3qtx1526T11n1 | 4748 | principal |
| 001APMD0L3qtx1526T11n1 | 4769 | feat |
| 001pyq8FLNSL1C8orNLI0b | 2260 | principal |
+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.00 sec)
```

Consultas

Consulta n° 1

```
USE spotify_db;
-- =====
--          Consulta n° 1
-- =====
-- Consulta Principal, Retorna todas as informações.
-- *****
SELECT MS.nome AS Musica,
       ART.nome AS Artista,
       ALB.nome AS Album,
       GEN.nome AS Genero,
       CONCAT(FLOOR(MS.tempo_ms / 60000), 'm',
              LPAD(FLOOR((MS.tempo_ms % 60000) / 1000), 2, '0'), 's') AS
duracao,
       MS.popularidade AS popularidade,
       PT.tipo_participacao AS Atuacao
FROM musica as MS
JOIN album AS ALB ON MS.FK_ALBUM_id_album = ALB.id_album
JOIN participacao as PT ON MS.id_track = PT.FK_MUSICA_id_track
JOIN artista as ART ON ART.id_artista = PT.FK_ARTISTA_id_artista
JOIN genero as GEN ON GEN.id_genero = MS.FK_GENERO_id_genero
WHERE MS.nome LIKE "%%"
ORDER BY MS.popularidade DESC
;
```

Musica	Artista	Album	Genero	duracao	popularidade	Atu
Unholy (feat. Kim Petras)	Sam Smith	Unholy (feat. Kim Petras)	dance	2m36s	100	princ
Unholy (feat. Kim Petras)	Kim Petras	Unholy (feat. Kim Petras)	dance	2m36s	100	feat
Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52	Bizarrap	Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52	hip-hop	3m18s	99	princ
Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52	Quevedo	Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52	hip-hop	3m18s	99	feat

Esta consulta é responsável por listar as músicas cadastradas juntamente com suas principais informações, incluindo artista, álbum, gênero, duração, popularidade e tipo de participação do artista na faixa. Ela representa a consulta principal da aplicação, servindo como base para os filtros e ordenações disponíveis na interface.

Consulta n° 2

```
USE spotify_db;
-- =====
--          Consulta n° 2
-- =====
-- Consulta Secundária, Retorna as estatísticas dos artistas
-- *****
SELECT ART.nome AS artista,
       AVG(MS.popularidade) AS popularidade,
       COUNT(MS.id_track) AS qtd_musicas,
       COUNT(DISTINCT ALB.id_album) AS qtd_album
FROM musica as MS
JOIN album as ALB ON MS.FK_ALBUM_id_album = ALB.id_album
JOIN participacao AS PT ON MS.id_track = PT.FK_MUSICA_id_track
JOIN artista AS ART ON PT.FK_ARTISTA_id_artista = ART.id_artista
GROUP BY ART.id_artista
HAVING ART.nome LIKE "%%"
LIMIT 5 OFFSET 0
;
```

	artista	popularidade	qtd_musicas	qtd_album
▶	Gen Hoshino	51.5714	7	6
	Ben Woodward	41.2222	9	9
	Ingrid Michaelson	49.0833	12	10
	ZAYN	67.1111	9	8
	Kina Grannis	52.5238	21	21

Esta consulta retorna estatísticas gerais de cada artista, apresentando sua popularidade média, quantidade de músicas e quantidade de álbuns em que participa. Essas informações serão utilizadas na página de detalhes do artista.

Consulta n° 3

```
USE spotify_db;
-- =====
--          Consulta n° 3
-- =====
-- Consulta Secundária, Retorna as 5 músicas mais populares do
-- artista
-- *****
SELECT ART.nome AS artista,
       MS.nome AS musica,
       MS.popularidade AS popularidade
```

```

FROM musica AS MS
JOIN participacao AS PT ON MS.id_track = PT.FK_MUSICA_id_track
JOIN artista AS ART ON PT.FK_ARTISTA_id_artista = ART.id_artista
WHERE ART.nome LIKE "%Rihanna%"
ORDER BY MS.popularidade DESC
LIMIT 5
;

```

artista	musica	popularidade
Rihanna	Love The Way You Lie	83
Rihanna	This Is What You Came For	81
Rihanna	Can't Remember to Forget You (feat. Rihanna)	75
Rihanna	Break It Off (feat. Rihanna)	56
Rihanna	Shy Ronnie 2: Ronnie & Clyde	49

A consulta recupera as músicas mais populares de um determinado artista, ordenando-as por popularidade de forma decrescente. Na aplicação, será utilizada para apresentar rapidamente os principais sucessos do artista selecionado.

Consulta nº 4

```

USE spotify_db;
-- =====
--          Consulta nº 4
-- =====
-- Consulta Secundária, Retorna estatísticas dos gêneros
-- *****
SELECT GEN.nome AS genero,
       COUNT(DISTINCT MS.id_track) AS qtd_musicas,
       AVG(MS.popularidade) AS pop_media,
       COUNT(DISTINCT ART.id_artista) AS qtd_artistas
FROM musica AS MS
JOIN genero AS GEN ON MS.FK_GENERO_id_genero = GEN.id_genero
JOIN participacao AS PT ON MS.id_track = PT.FK_MUSICA_id_track
JOIN artista AS ART ON PT.FK_ARTISTA_id_artista = ART.id_artista
GROUP BY GEN.id_genero
HAVING GEN.nome LIKE "%%"
ORDER BY GEN.nome ASC;

```

genero	qtd_musicas	pop_media	qtd_artistas
acoustic	1000	42.7109	348
afrobeat	999	24.6361	387
alt-rock	999	33.1277	351
alternative	407	22.3424	130
ambient	999	41.8547	393

Esta consulta apresenta estatísticas referentes aos gêneros musicais cadastrados, incluindo quantidade de músicas, popularidade média e quantidade de artistas associados. Seus resultados alimentarão a aba de gêneros da aplicação.

Consulta n° 5

```

USE spotify_db;
-- =====
--           Consulta n° 5
-- =====
-- Consulta Secundária, Retorna as estatísticas de um álbum
-- *****
SELECT ALB.nome AS album,
       COUNT(DISTINCT MS.id_track) AS qtd_musicas,
       AVG(MS.popularidade) AS popularidade_media,
       COUNT(DISTINCT ART.id_artista) AS qtd_artistas
FROM album AS ALB
LEFT JOIN musica AS MS ON ALB.id_album = MS.FK_ALBUM_id_album
LEFT JOIN participacao AS PT ON MS.id_track =
PT.FK_MUSICA_id_track
LEFT JOIN artista AS ART ON PT.FK_ARTISTA_id_artista =
ART.id_artista
GROUP BY ALB.id_album
HAVING ALB.nome LIKE "%%"
ORDER BY qtd_musicas DESC
LIMIT 5
;

```

album	qtd_musicas	popularidade_media	qtd_artistas
The Complete Hank Williams	110	16.2774	6
Greatest Hits	77	40.8660	45
Mozart: A Night of Classics	75	15.2426	57
Alternative Christmas 2022	73	0.0000	55
Mozart - All Day Classics	68	12.3351	68

A consulta apresenta informações estatísticas sobre cada álbum, incluindo quantidade de músicas, popularidade média e número de artistas participantes. Na aplicação, servirá para exibir um resumo completo dos álbuns cadastrados.

Consulta n° 6

```
USE spotify_db;
-- =====
--                Consulta n° 6
-- =====
-- Consulta Secundária, retorna Artistas com a média maior de
músicas
-- *****
SELECT ART.nome, COUNT(*) AS total_musicas
FROM artista ART
JOIN participacao PT
    ON ART.id_artista = PT.FK_ARTISTA_id_artista
GROUP BY ART.id_artista, ART.nome
HAVING COUNT(*) >
(
    SELECT AVG(qtd)
    FROM (
        SELECT COUNT(*) AS qtd
        FROM participacao
        GROUP BY FK_ARTISTA_id_artista
    ) AS media_artistas
)
ORDER BY total_musicas DESC
LIMIT 5
;
```

nome	total_musicas
George Jones	332
Pritam	323
Wolfgang Amadeus Mozart	305
Arijit Singh	259
Hank Williams	243

Esta consulta identifica os artistas cuja quantidade de músicas é superior à média de todos os artistas presentes na base de dados. A utilização da subconsulta permite calcular dinamicamente essa média, destacando os artistas com maior produção musical.

Consulta n° 7

```
USE spotify_db;
-- =====
--          Consulta n° 7
-- =====
-- Consulta Secundária, retorna a música mais popular de cada
gênero
-- *****
SELECT
    GEN.nome AS genero,
    MS.nome AS musica,
    MS.popularidade
FROM musica MS
JOIN genero GEN
ON GEN.id_genero = MS.FK_GENERO_id_genero
JOIN (
    SELECT
        FK_GENERO_id_genero,
        MAX(popularidade) AS max_pop
    FROM musica
    GROUP BY FK_GENERO_id_genero
) ranking
ON ranking.FK_GENERO_id_genero = MS.FK_GENERO_id_genero
AND ranking.max_pop = MS.popularidade
ORDER BY GEN.nome
LIMIT 5
;
```

genero	musica	popularidade
acoustic	Hold On	82
afrobeat	Atrévete-Te-Te	75
alt-rock	Sweater Weather	93
alternative	Miss You	87
ambient	Apocalypse	84

Esta consulta retorna a música de maior popularidade pertencente a cada gênero musical. A subconsulta é utilizada para determinar a maior popularidade de cada gênero, permitindo identificar automaticamente seus principais destaques.

=====